

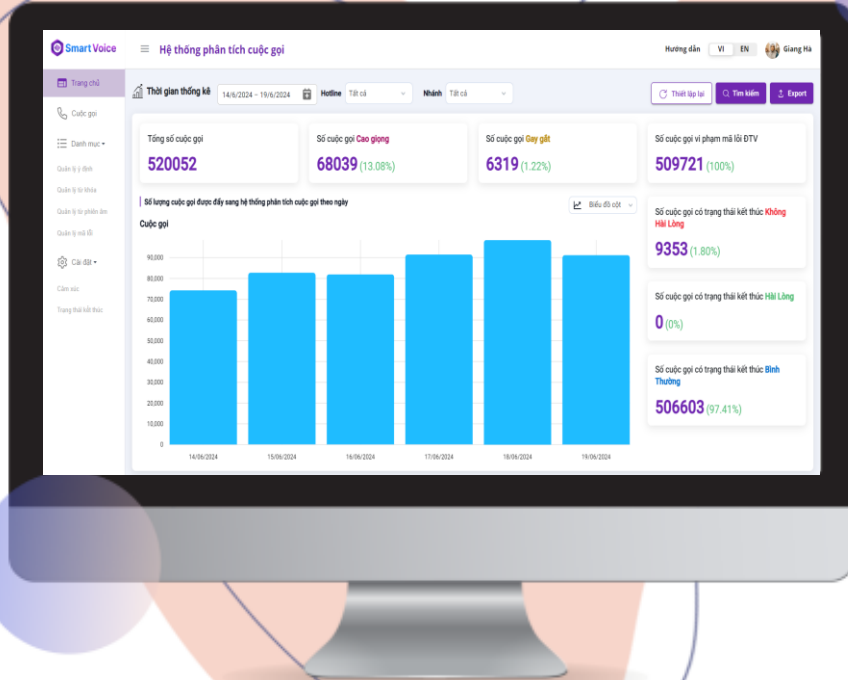


VNPT iSense

AI Assistant for Call Analytics System

Innovation Center | VNPT IT INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY





The call analytics system is a tool that supports customer service in processing, analyzing, classifying, and evaluating the quality of call center calls, summarizing conversation content, and issuing alerts based on the analysis of audio files, voice, and language.

01

Voice separation in conversation

Voice recognition, converting conversations into text and separating customer conversations from call centre agent conversations

02

Customer sentiment analysis

A system based on the words exchanged and the volume level in customer communication to identify emotions when customers are talking and when the call ends

03

Summary and topic identification

Based on the content of the exchange between the customer and the agent, summarise the content of the call and identify the topic of conversation

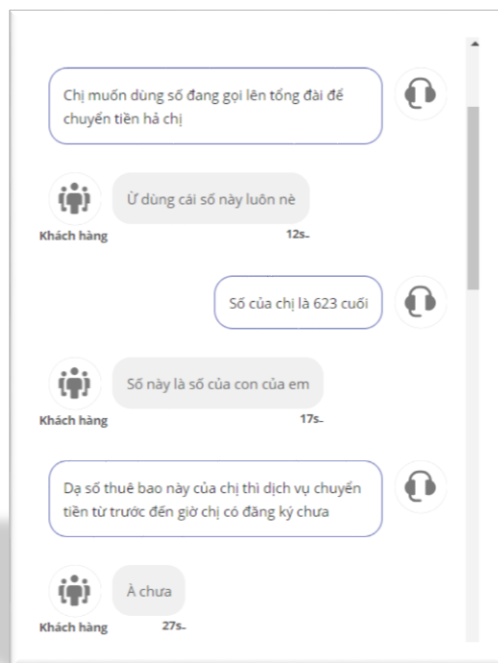
04

Call Centre Agent Assessment

Based on the rules for Call Centre Agents, the system scores whether the Agent adheres to the script

01 Speech Separation

- Voice recognition & speech-to-text conversion
- Separate customer and agent conversations
- Natural language processing, automatic punctuation, capitalization, and conversion of phonetic transcription into industry-specific abbreviations



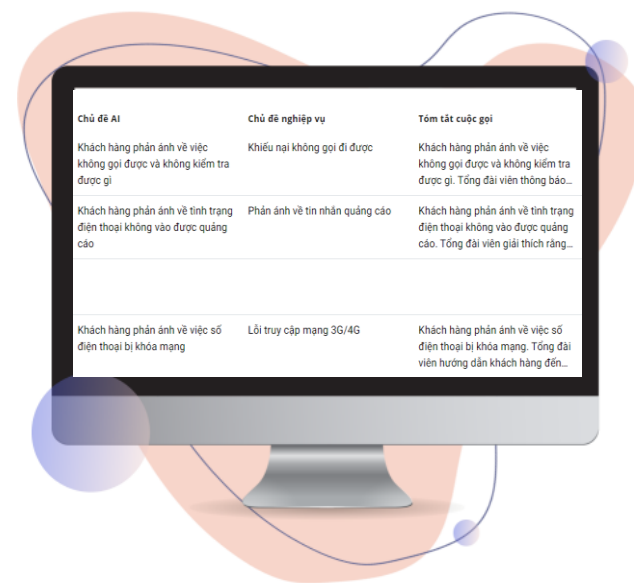
02 Customer emotion recognition

- Analyze words used in conversations
- Analyze tone of voice and level of intensity in conversations
- Analyze voice volume
- Analyze and evaluate customer emotions and state at the end of the call



03 Summarize the conversation

- Analyze and process natural language to determine content, intent, and topics of customer conversations
- Summarize conversation content
- Identify topics of customer conversations with agents
- Identify topics based on call center support operations



04 Evaluating Call Agent Quality

- Voice recognition, conversation content identification
- Keyword analysis, conversation content processing
- Natural language processing, call agent scoring based on criteria to determine whether call agents are following the consultation script

Kết quả Tóm tắt cuộc gọi **Chấm điểm ĐTV**

III.b	Ngôn từ lịch sự, tôn trọng khách hàng	2
3.2	ĐTV có sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng và phù hợp khi xưng hô với khách hàng không?	Có
3.3	ĐTV có ngắt lời khách hàng mà không nói "xin lỗi" hay "xin phép" không?	Không
3.4	Khi khách hàng chờ máy, ĐTV có cảm ơn, xin lỗi và sử dụng đúng mẫu câu yêu cầu không? Ví dụ: "Anh/chị...vui lòng giữ máy em kiểm tra thông tin", "Anh/chị...vui lòng giữ máy em chuyển cuộc gọi sang bộ phận... để kiểm tra thông tin".	Có
3.5	ĐTV có diễn đạt thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, và không dùng từ địa phương khó hiểu không?	Có
3.6	ĐTV có lặp lại thông tin một cách không cần thiết khiến khách hàng khó chịu không? (Lưu ý: Trong trường hợp ĐTV cần xác minh thông tin cá nhân mỗi lần khách hàng gọi lại hoặc giải thích về sự cố điện rộng mà ĐTV không thể tự xử lý, thì việc lặp lại thông tin theo quy trình không được coi là gây khó chịu cho khách hàng)	Không
Tổng điểm AI đánh giá		10
IV	Đánh giá từ AI	
Lời khuyên cho "Hiệu quả giải quyết vấn đề": Điện thoại viên cần phải đảm bảo rằng khách hàng hiểu rõ về tình trạng hiện tại của vấn đề và các bước tiếp theo. Ví dụ cụ thể: Trong cuộc gọi, điện thoại viên nên nhắc lại rằng họ sẽ gửi lại yêu cầu của khách hàng và đảm bảo rằng sẽ có người liên hệ với khách hàng trong thời gian sớm nhất.		

05 Call quality monitoring

- The system issues alerts related to silence, one-way conversations, or long wait times...
- Summary report of analysis results

Kết quả Tóm tắt cuộc gọi **Chấm điểm ĐTV**

Cảm xúc cuộc gọi		Gay gắt
Trạng thái kết thúc		Không hài lòng
Chủ đề AI	Khách hàng tên Trần Ngọc Bảo gọi đến tổng đài VNPT để phản ánh về việc không nhận được thông báo về việc nâng cấp gói cước băng thông, mặc dù đã yêu cầu từ nhiều lần	
Mức độ gay gắt (70%)	High	
Mức độ gay gắt (30% cuối)	High	
Âm lượng (70%)	Medium	
Âm lượng (30% cuối)	High	
Từ khóa nhận diện		
Cảnh báo		
Mã lỗi ĐTV	TC1-2 TC1-5 (19.48s) TC1-6 TC2-8 (256.72s)	

06 Easy to integrate

- Easily connect to call center systems, customer care systems, etc. via API
- The customer's IPCC system can automatically push calls that need analysis
- The customer's IPCC system receives alerts and call analysis results



Speech to Text

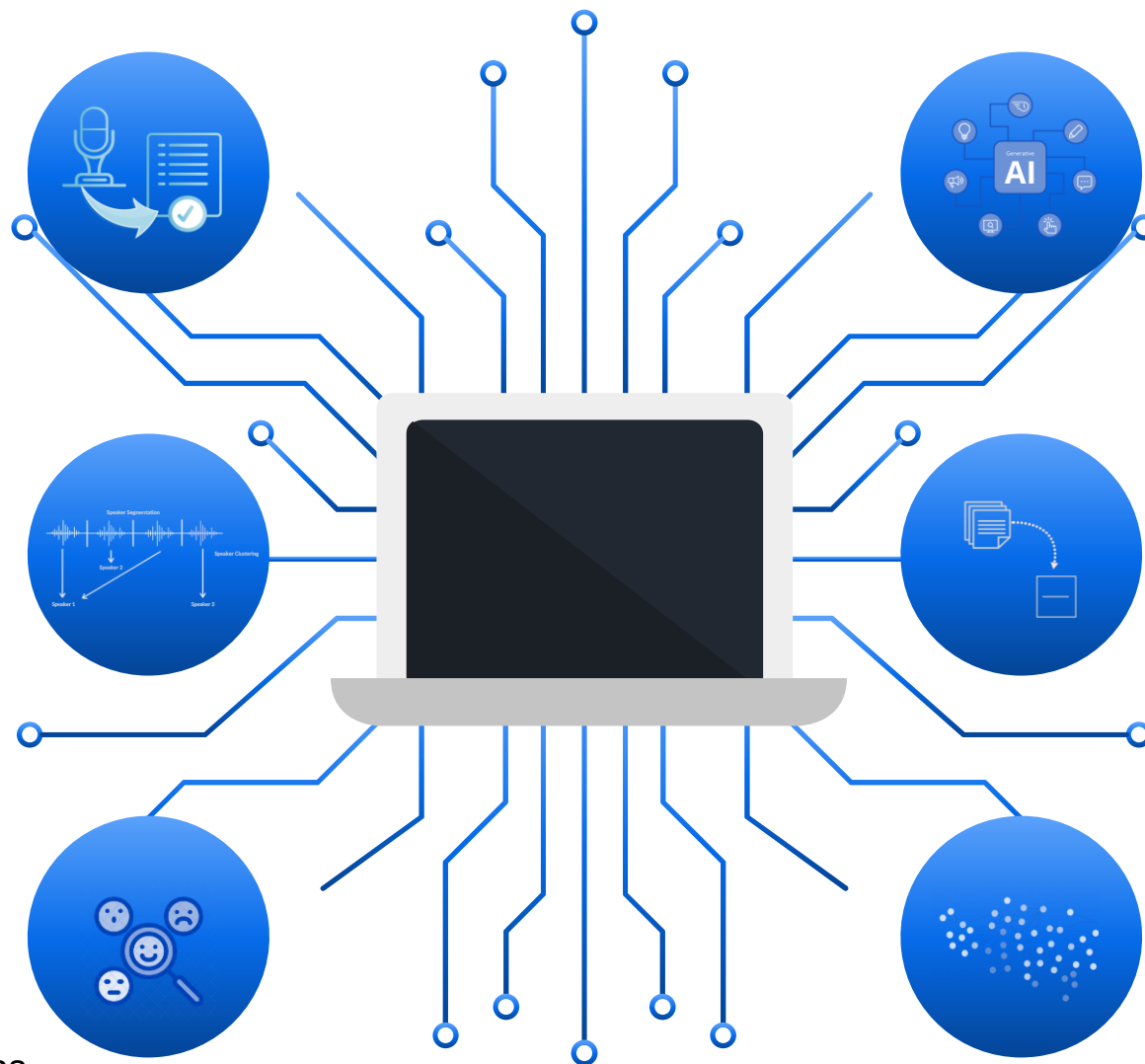
Use speech recognition algorithms & NLP to convert speech into text

Speaker Diarization

Analyzing acoustic features to classify speech based on voice

Speaker Emotion

Analyzing voice characteristics such as volume, tone, etc. to determine the speaker's emotions



Generative AI

Language analysis, extracting important information to summarize conversation content, identifying conversation topics

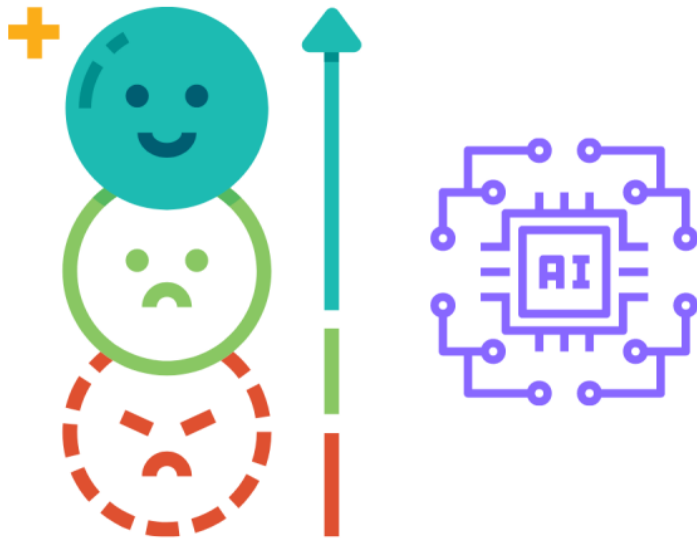
Text Summarization

Use NLP to identify information such as intent, keywords, etc., and then provide information on the conversation topic

Text Inversion

Automatically add punctuation, capitalize, and convert phonetic transcriptions into specialized abbreviations

With the **Call Analysis System**, we aim to create the most optimal customer service support tool, bringing breakthrough advances in the era of Industry 4.0, helping businesses save time, optimize costs, and increase work efficiency.



★ Save time

Save time by listening to call recordings; businesses only need to focus on handling calls that require attention

★ Cost optimization

Optimize resource costs and operating costs when monitoring and evaluating call quality and the quality of call center agents' consultations

★ Optimize operational processes

The system analyzes and records detailed call data, helping businesses easily monitor, detect, and promptly implement solutions

★ Improve customer service quality

A system for evaluating the quality of call center agents' handling of situations, helping businesses easily grasp information and improve customer service quality

★ Understanding customers

Based on statistics, detailed recorded data helps businesses grasp information about customer needs, preferences, and desires for products and services

The application of GenAI in Vinaphone's customer service call center has significantly improved the performance and quality of customer service.

60.000.000+

calls have been analyzed and quality assessed

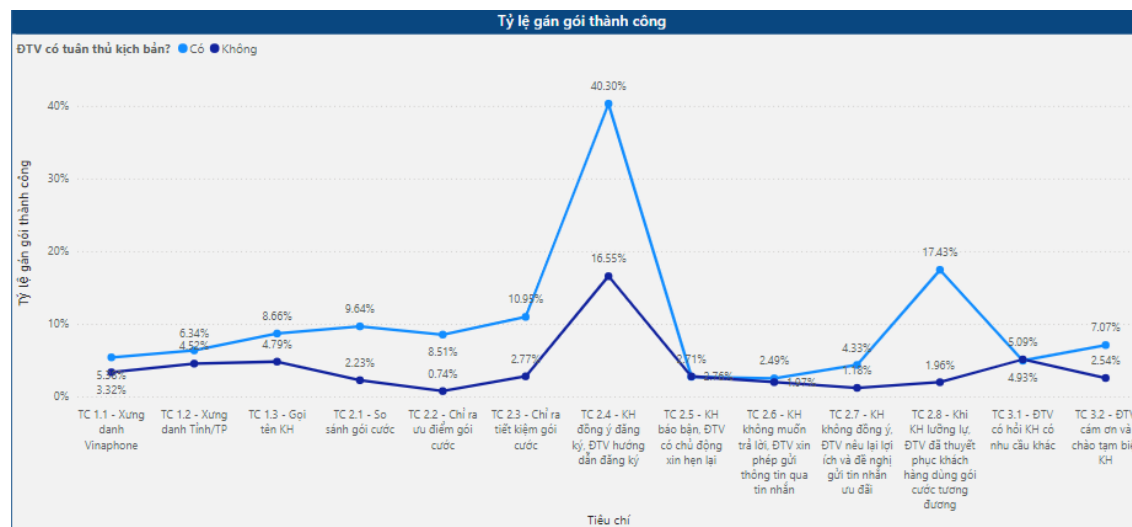
Analyze and evaluate call quality

With the ability to analyze and evaluate call quality and compile detailed reports, Vinaphone can identify customer trends and needs. Through these reports, Vinaphone can continuously adjust and improve its services, thereby not only maintaining but also enhancing customer satisfaction.

Chủ đề nghiệp vụ

Khách hàng muốn đăng ký gói cước khác	5570 Cuộc gọi	7.1%
Lỗi truy cập mạng 3G/4G	3507 Cuộc gọi	4.47%
Kiểm tra gói cước đang sử dụng	2331 Cuộc gọi	2.97%
Muốn hủy gói cước đang sử dụng	1706 Cuộc gọi	2.17%
Thông tin gia hạn gói cước đang sử dụng	1664 Cuộc gọi	2.12%
Khiếu nại bị trừ tiền trong tài khoản	1608 Cuộc gọi	2.05%
Khiếu nại không gọi đi được	1479 Cuộc gọi	1.88%
Phản ánh bị khóa chiều gọi đi	918 Cuộc gọi	1.17%
Lỗi không nạp được tiền vào tài khoản	597 Cuộc gọi	0.76%
Khách hàng phản ánh về tình trạng mất mạng	588 Cuộc gọi	0.75%

Xem chi tiết →

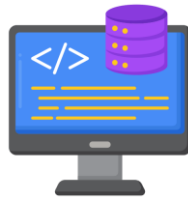


Prompt Engineering Technology

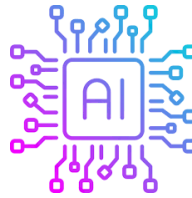
Call analysis system



Website



BackEnd



AI General



Generative AI

API Gateway

3rd Party (IP Contact Center)

EndUser

IP Contact Center – Customer-side call management system, integrated with the Call Analytics System via API Gateway to send and receive call analysis results, receive call alerts.

EndUser – The customer-side user utilizes the Call Analysis System Website interface to manage, monitor, supervise, evaluate, and export call analysis results.

Website – End-user interface, providing business functions such as viewing/searching/importing/exporting call analysis data, etc.

BackEnd - The gateway sits between the EndUser and the AI Models, providing access to the backend services/APIs

AI General - Provides call analysis functions such as: Speech to Text, Customer-Agent/Agent-Agent conversation segmentation, Agent emotion/volume/error code analysis, keywords, etc.

GenAI - Provide features such as summarizing conversation content, analyzing conversation topics, and statistics on the most frequently discussed topics.

Why choose us?



300.000.000 + requests
processed

15.000.000.000 + characters
Converted to speech

50.000.000 + minutes
Converted to text

60.000.000 + calls
Analyzed and quality-assessed

Consulting and implementation experience in many fields

**Telecommunications, Healthcare,
Education, Journalism, Media, IoT, etc.**





Smart Voice

Powered by  VNPT AI

CONTACT US FOR CONSULTATION & SOLUTION DEMO

088.956.1166 | vnptai@vnpt.vn | <https://vnptai.io/smartvoice/en>



vnFace



vnSocial



Smart Vision



Smart Reader



Smart Bot



Smart Voice



Smart UX



VNPT eKYC

